



设计文件

名称	宁波 678 健康管理系统与子系统接口规范
编号	
版本	V1.0.0

版权专有 违者必究

株洲中车时代电气股份有限公司

编 制		工 艺		
校 核		标准化		
审 核		批 准		
版本号	更改人	更改日期	更改说明	变更编号
A	陈斐	20240326	初版编制	
A.1	夏志雄	20240507	6.1 预警数据接收接口新增 line_name 字段	
A.2	夏志雄	20240509	6.4 子系统界面嵌入平台界面的规范调整 URL 支持的传参	
A.3	陈斐	20240510	更新 7.1 表 8 bim 资源需求	
A.4	夏志雄	20240514	更新 7 基础数据车厢号调整为 0 时表示整车	
A.5	陈斐	20240523	轨检 6 号线时代电子 4 核改 8 核	

目 录

目 录	2
1. 目的和范围	4
1.1. 目的	4
1.2. 范围	4
2. 术语和缩略语	4
3. 子系统界面规范	4
3.1. 整体要求	4
3.2. 字体要求	4
3.2.1. 字号	4
3.2.2. 文字色彩	4
3.2.3. 字重	5
4. 子系统与平台接口与责任划分	5
5. 子系统接收车载数据规范	7
5.1. 实时数据报文接收规范	7
5.1.1. 以太网报文数据 Kafka 转发	7
5.1.2. 列车 MVB 数据报文 Kafka 转发	8
5.2. 文件数据接收规范	9
6. 子系统业务功能接口规范	10
6.1. 子系统的预警、报警的数据写入	10
6.1.1. Restapi 接口	10
6.1.2. JSON 格式	10
6.2. 子系统获取 MVB 实时故障	12
6.3. 子系统获取 MVB 历史数据	13
6.4. 子系统界面嵌入平台界面的规范（URL 连接）	15
6.5. 子系统推送视频流给平台的接口规范	15
6.6. 子系统地面程序运行状态接口	15
6.6.1. Restapi 接口	15
6.6.2. JSON 格式	16
6.7. 子系统寿命状态数据写入接口	16
6.7.1. Restapi 接口	17
6.7.2. JSON 格式	17
6.8. 子系统提报故障给业务系统(20231226 新增)本接口为预留接口	19
6.9. 子系统获取预警已处理接口	21
6.10. 子系统获取 MVB 历史报警清单接口（预留）	22

6.11. 子系统获取 ups 状态信息接口	23
6.11.1. ups 运行状态信息接口	23
7. 子系统地面软件基础数据规范	23
8. 子系统地面软件具体要求	24
8.1. 子系统地面软件资源需求（需子系统填写）	24
PS: 平台提供虚拟机方案，统一提供的操作系统为 Centos7.9，如该操作系统不能满足子系统需求，子 系统需自行安装操作系统。	25
8.2. 子系统地面软件部署方式示例（需子系统填写）	25
8.3. Kafka 的 Topic 分配（子系统地面软件接收实时报文数据）	25
8.4. 子系统获取文件的路径和账号分配（子系统地面软件接收文件）	25
8.5. 预警和报警清单（子系统推送平台）	26
8.6. 平台应用接口服务 IP 与端口分配（现场联调时候补充，夏志雄）	27
8.7. 子系统应用服务 IP 与端口分配（现场联调时候补充）	27
8.8. 配置 Kafka 连接（联调时补充）	27

1.目的和范围

1.1. 目的

本文档为宁波 678 智能运维平台的子系统数据转发方案，可作为宁波 678 智能运维平台的数据接口设计与详细技术设计的依据。

1.2. 范围

本文档适用于宁波 678 智能运维平台各子系统集成，规定了子系统的 URL 集成、接口功能方案、应用请求，数据获取，前后端对接方案及各子系统界面展示规范等方面的内容。

此方案可做为参考文档提供给前后端开发人员，项目经理、第三方供应商人员等。

2.术语和缩略语

表 1.

序号	术语/缩略语	描述
1	WTS	车载无线传输系统
2	Kafka	一种高吞吐量的分布式发布订阅消息系统，它可以处理消费者在网站中的所有动作流数据

3.子系统界面规范

3.1. 整体要求

参见《FORESEE 设计规范》。另外二级界面若存在菜单栏，则布置在页面上方。若菜单栏使用图标导览，则使用可直接分辨功能的图标。

3.2. 字体要求

3.2.1. 字号

Token	Size	使用场景
@font-size-10	10px	- 数据轴刻度文字 - 统计数据单位
@font-size-12	12px	- 小标签内文字 - 较长段落的解释性文字
@font-size-14	14px	- 正文基础字号 - 模块标题
@font-size-16	16px	- 面包屑导航标题 - 卡片内统计数据
@font-size-20	20px	- 统计数据指标 - 数据图表的图例数据
@font-size-24	24px	- 详情页主标题 - 列车卡片标题
@font-size-30	30px	数据图表统计数据

3.2.2. 文字色彩

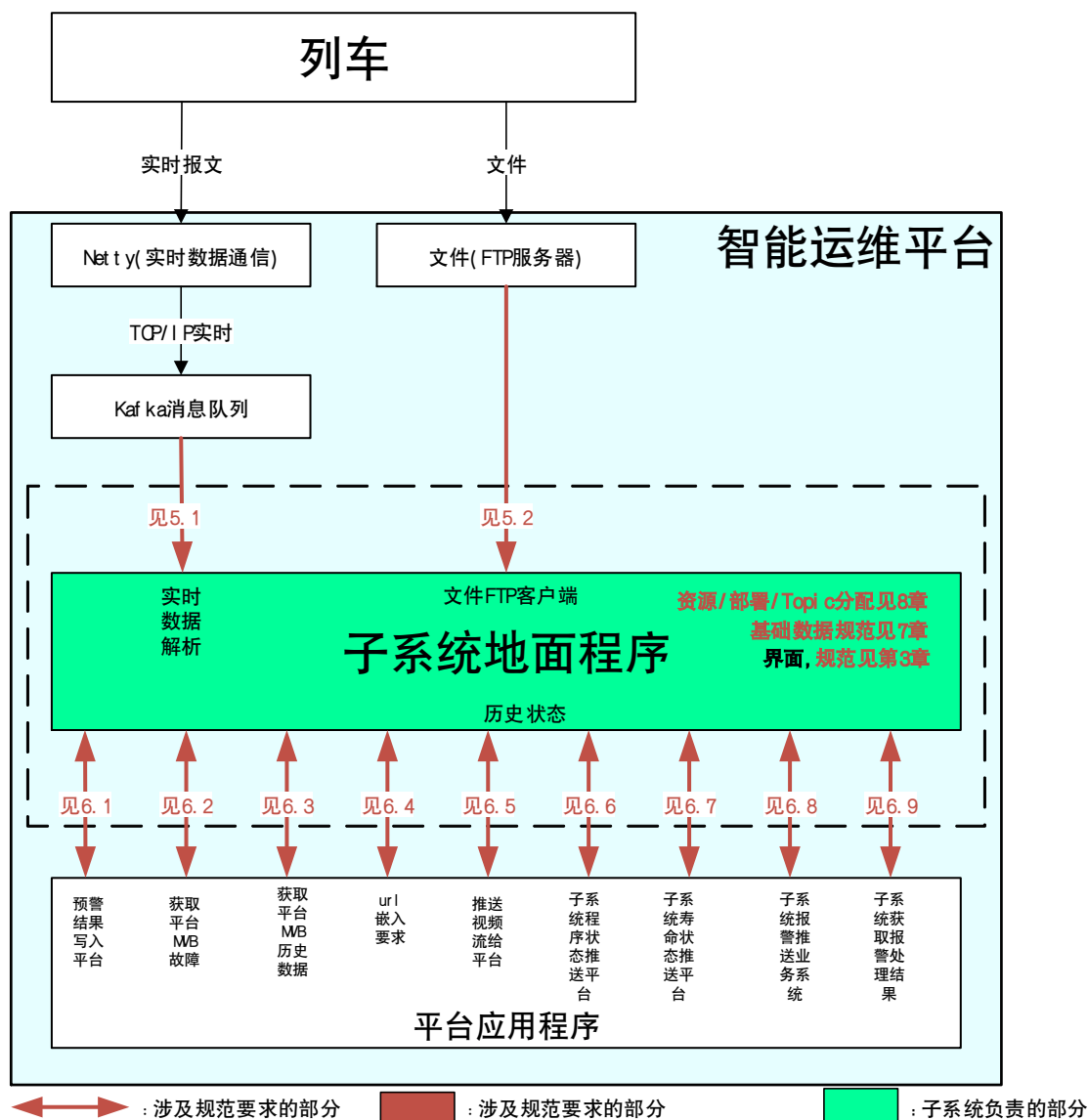
字体应用场景	色值（深色主题）
标题	rgba(0,0,0,0.85)
正文	rgba(0,0,0,0.65)
说明文字	rgba(0,0,0,0.45)
禁用状态/包括输入框提示性文字	rgba(0,0,0,0.25)
文字链接	与系统主色一致

3.2.3.字重

Token	应用 场景	苹方（Mac）	Font- weight （Mac）	微软雅黑（Win）	Font- weight （Win）
@Font- weight- regular	正文	常规 PingFangSC- Regular	400	常规 Microsoft-YaHei- Regular	400
@Font- weight-bold	标题	中黑 PingFangSC- Medium	500	中粗 Microsoft-YaHei- Semibold	600

4. 子系统与平台接口与责任划分

子系统地面程序与智能运维平台之间的接口划分如下图所示：



子系统地面程序与智能运维平台责任划分如下：

- **资源责任划分：** 一般情况子系统地面程序部署资源由智能运维平台提供；要求每家子系统的内存资源需求不能超过 32G，存储资源不能超过 4T，操作系统在为 **CentOS 或 Windows Server** 范围内，尽量使用 CentOS7.9，每家子系统需根据实际情况将资源提报给智能运维平台供货方。如不符合上述要求则需子系统自己提供硬件资源或者操作系统。
- **接口责任划分：** 如上图所示。

5.子系统接收车载数据规范

本章主要描述地面子系统程序从平台获取所需报文和文件的方式的规范。

5.1. 实时数据报文接收规范

配置 kafka 连接见 8.8 章,消息队列格式如下所述:

5.1.1.以太网报文数据 Kafka 转发

5.1.1.1.以太网数据实时报文转发

平台为每个子系统提供一个独立的 **Kafka** 消息队列（十六进制格式，各子系统地面服务消费数据），转存车载转发的各子系统实时数据。该方案能够减少各系统运行过程的相互影响，是平台的首选方案。

平台仅解析子系统报文的报文头字段，报文数据内容字段以二进制流的类型放在“**message_data**”字段里。子系统报文的初步解析后格式示例如下：

```
{ "box_num":1, "current_station":0, "dDevice":50, "data_sDeviceNo":0, "frame_num":19024, "line_num":2, "message_type":7001, "netLink_flag":0, "next_station":0, "ocs_time":"210302122318", "sDevice":40, "sDeviceTime":"210302122307", "second_circle":0, "speed":0, "start_station":0, "terminal_station":0, "train_num":153154, "train_type":10, "version_num":2, "message_data":"1503020c170706aa55e700...." }
```

字段说明如下表所示：

表 2.

序号	字段名	含义	字段类型
1	box_num	车厢号	int
2	current_station	当前站	int
3	dDevice	宿设备号	byte
4	data_sDeviceNo	数据包对应的源设备号	int
5	frame_num	数据包帧号	int
6	line_num	地铁线号	String
7	message_type	报文类型	int
8	netLink_flag	网络链接标志	byte
9	next_station	下一站	int
10	ocs_time	ocs 设备时间	String
11	sDevice	源设备号	byte
12	sDeviceTime	源设备时间	String

13	second_circle	数据包对应源设备时间的秒内循环值	byte
14	speed	速度	float
15	start_station	始发站	int
16	terminal_station	终点站	int
17	train_num	列车号	int
18	train_type	车辆类型	String
19	message_data	原始数据包内容	二进制流

报文的 Topic 在第 8.3 章中描述。

5.1.1.2. 以太网数据历史报文转发（工程车）

由于本项目车地通信仅覆盖部分区间，影响报文数据落地，为保证报文数据的完整性，车载 WTS 将会定期将子系统以太网报文定期存储成文件，当车地网络通信正常时，将此报文文件落地。地面将会解析此报文文件，按照“5.1.1.1 以太网数据实时报文转发”相同的格式发送至 Kafka 消息队列。报文的 Topic 在第 8.3 章中描述。

5.1.2. 列车 MVB 数据报文 Kafka 转发

平台为子系统提供一个统一的 Kafka 消息队列（十六进制格式，各子系统地面服务消费数据），里面包含了全量的 vcm 实时数据。各子系统根据提供的《xx 系统 MVB 数据点位说明》文件，获取子系统需要的数据即可。

平台车载中解析出 vcm 数据之后，组装数据，然后写入到 kafka 对应的 topic 中，topic 名称为第 8.3 章中描述，kafka 中存储的 value 为 json 字符串，包含车辆的基本信息数据，各子系统需要的数据位于 dataParam 中，格式示例如下：

```
{
  "line_id": 8,
  "train_type": "A8",
  "train_name": "9900"
  "trainStatus": 0,
  "sDeviceTime": "231004170559",
  "dataParam": {
    "A_door12_opencmd": 0,
    "A_io_a1_cab": 0,
    "A_door28_merr": 1,
    "A_door30_cwyjh": 0,
    ...
  }
}
```

```
}  
}
```

字段说明如下表所示:

表 3.

序号	字段名	含义	字段类型	备注
1	line_id	线路号	String	
2	train_type	车型	String	
3	train_name	车号	Int	
4	trainStatus	车辆状态	Int	-1:未知; 0: 非正线 1: 正线
5	sDeviceTime	车载数据时间 2 位年+月 + 日 + 时 分 秒 (YYMMDDHHmmss)	String	
5	dataParam	点位数据键值对	Map	

报文的 Topic 在第 8.3 章中描述。Mvb 历史数据查询参见 6.2 章节描述。

5.2. 文件数据接收规范

涉及到文件落地的子系统厂家（包括供电智能运维），文件落地后会暂存在地面平台里。文件落地后子系统需要及时将属于自己的文件取走移动到自己的用户目录下，并将原始文件删除，保留时间最多不能超过 3 天。

对需要实时确认文件落地的子系统，智能运维平台可提供消息推送，告知有文件落地。

子系统在采用 FTP 的方式获取平台的文件，其中子系统作为客户端，平台作为服务端。文件存放的目录以及 FTP 的用户名和密码在第 8.4 章中描述。

6.子系统业务功能接口规范

本章主要描述子系统地面程序将预警、报警结果或者状态数据推送给平台的规范。以便于支持平台在汇总界面展示所有子系统的报警、预警数据等内容。

所有的子系统数据均在智能运维平台局域网内，采用 **restapi** 的方式进行系统间数据交互。

6.1.子系统的预警、报警的数据写入

本节主要描述地面子系统软件将预警\报警结果推送平台的规范要求。

数据接口形式：第三方子系统调用智能运维平台提供的接口，将数据（JSON 对象）写入到智能运维平台后台服务内，由智能运维平台自己进行存储。传输对象为 JSON 对象，字段按照 6.1.2 格式开发实施。

第三方得提供详细的预警、故障基础信息表给智能运维平台，用于运维平台应用业务。

6.1.1.Restapi 接口

请求地址： http://IP:PORT/gate/METRO-PHM/api/faultRecordsSubsystem/saveRecord

其中 IP 和 PORT 为平台应用服务地址，现场部署时候才能确认。具体 IP 和端口分配现场部署后补充在 8.6 章节。(测试环境 IP,PORT 是 10.12.48.187:8188)

方法： POST

6.1.2.JSON 格式

总体样式示例如下：

[
 {}, {}...{}
]

如果只有一条记录信息示例：

[
 {}
]

字段说明（如果字段不够可沟通后添加）

表 4.

序号	字段名	含义	字段类型	最大长度	说明
1	id	唯一标识(存储不传)	String	32	Uuid
2	message_type	区分记录是故障还是预警	String	1	0: 故障 1: 预警
3	train_type	车型	String	4	B
4	train_no	车号	String	8	08001-08023
5	coach	车厢	String	3	Tc1,Mp1,M1,M2,Mp2,Tc2 分别对应 1-6 车厢
6	location	故障位置 车门: *号车门, 如: 1 号车门 走行: **架**轴**位 如 2 架 2 轴 左位。 制动: can_{0}_car_{1}_bogie_{2}_axle_{4}	String	40	长度不够可反馈

序号	字段名	含义	字段类型	最大长度	说明
7	code	故障/预警代码	String	8	每个子系统内编码唯一,且需要在各自反馈的预警基础码表内,具体见各子系统对应预警码表《见附件 2:PHM 码表》
8	station1	故障或预警发生的站点 id	String	2	如果是在站点发生的,就填充 station1 字段,如果是站点区间发生的,就填充 station1 和 station2。 如预警在布政到张家潭区间发生,那就 station1=布政对应的 id, station2=张家潭对应的 id。站点 id 详见 PIS 反馈信息。
9	station2	故障或预警发生的站点 id	String	2	
10	starttime	开始时间	String	15	时间戳,ms
11	endtime	结束时间	String	15	时间戳,ms (0 或 null 或空 代表故障和预警未结束)
12	subsystem	子系统码	String	2	子系统码 子系统名 0 牵引 1 辅助 2 车门 3 弓网 4 制动 5 空调 6 走行 7 轨道检测 8 PIS
13	line_name	线路名	String	4	6 号线传 6, 7 号线传 7, 8 号线传 8

格式示例如下:

```
[
  {
    "id": "578ea042224242bc29448e97da368c",
    "message_type": "1",
    "subsystem": "1",
    "train_type": "A52",
    "train_no": "149150",
    "coach": "B1",
    "location": "1 轴 xx 位置",
    "code": "10001",
    "station1": "10",
    "station2": "11",
    "starttime": "1631946838718",
    "endtime": "1631946938718",
    "line_name": "8"
  }
]
```

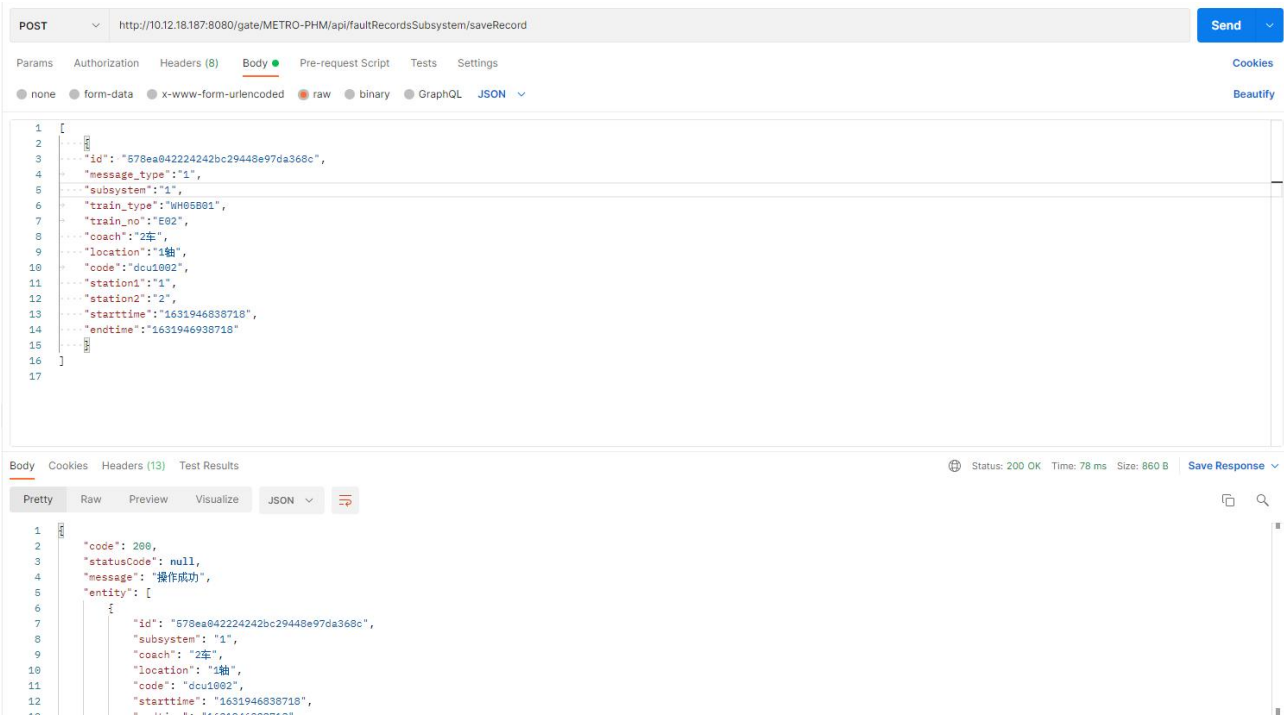
补充说明:

a.如果记录是故障/预警开始的记录,则 json 对象里面的故障结束时间为空,如果开始时间也为空,运维平台则会默认故障开始时间为当前时间。

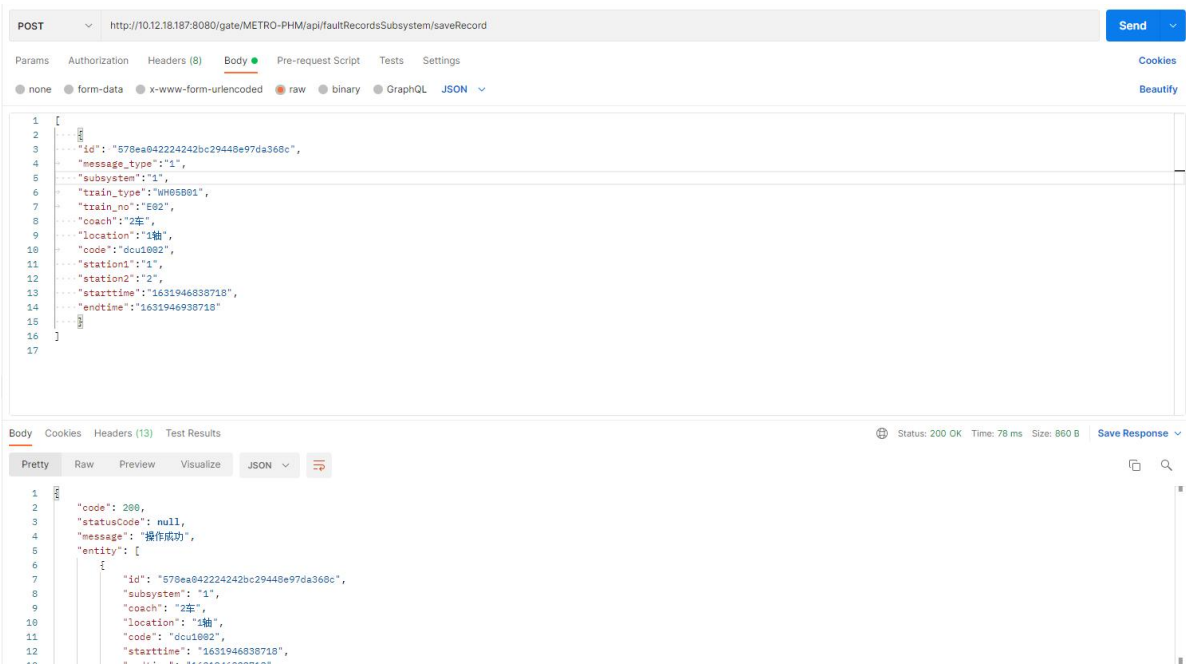
如果是故障结束的记录,则必须把需要更新的记录 id(即发生记录的 id 字段内容)带上,平台根据唯一 id 来更新记录结束时间。

测试 demo：现场部署联调后更新

插入故障数据：



更新已有记录的结束时间：



6.2. 子系统获取 MVB 实时故障

子系统的 MVB 故障推送，采用 kafka 的方式，当来一条 mvb 故障的时候，会根据故障类型进行筛选，写入故障到对应的子系统的实时数据的 topic，报文类型为 5038，各个子系统通过报文类型与原有的实时数据做区分。故障报文与实

时报文一致，为 json 字符串，格式如下所示：附：各子系统对应的实时数据的 topic。

子系统	topic_name	备注
走行	metro-gz8-tds	
空调	metro-gz8-hvac	
BMS	metro-gz8-bms	
车门	metro-gz8-door	
制动	metro-gz8-bcu	
LCU	metro-gz8-lcu	

示例如下：

```
{
  "start_station": 28,      // 起始站
  "terminal_station": 1,    // 终点站
  "current_station": 1,     // 当前站
  "next_station": 2,       // 下一站
  "line_id": 8,            // 线路号
  "message_type": 5038,    // 报文类型 (5038 为故障报文)
  "sDeviceTime": "231129080833", // 车载时间
  "train_name": "215216",  // 车号
  "train_type": "A8",      // 车型
  "dataParam": [          // 故障数组，可能存在多个故障
    {
      "faultCode": "4467",  // 故障码，广州 8 为十六进制故障码
      "faultName": "1 号门-紧急解锁", // 故障名称
      "faultDesc": "数据总线通讯故障", // 故障描述
      "faultStartTime": "231129080833", // 故障发生时间格式为 yyMMddHHmmss，前面为 2 位的年份
      "faultEndTime": "000000000000", // 故障结束时间，如果为 0，则故障刚发生未结束。1 为故障结束
      "faultGroup": "TCMS", // 故障所属系统
      "faultStatus": 0,     // 故障状态，0: 故障开始，1: 故障结束
      "trainStatus": 1,     // 故障发生时车辆正线状态
      "faultLevel": 1,      // 故障等级
      "trainCoach": "A1",   // 故障车厢
    }
  ]
}
```

6.3. 子系统获取 MVB 历史数据

本节主要描述子系统查询平台数据库（Hbase）历史状态数据（主要是 MVB 数据）的规范要求。子系统查询历史信号量请求接口规范如下：

请求地址: http://http://10.12.48.187:8188/gate/REST-BIGDATA/api/recall/historyDataFillScan

其中 IP 和 PORT 为平台应用服务地址，现场部署时候才能确认。具体 IP 和端口分配现场部署后补充在 8.6 章节。(测试环境 IP,PORT 是 10.12.48.187:8188)

方法: POST

请求参数:

```
{
  "endTime":"2021-12-24 10:24:00", //结束时间 结束时间与开始时间间隔不得超过 10 分钟(暂定)
  "signalCodes":["s0915691","s0359093"], //信号量，必传，多个信号量时用，隔开
  "startTime":"2021-12-24 10:14:00", //开始时间
  "trainNo":"0101", //列车号，必传
  "trainType":"A52", //车型，必传
  "productName":"wxS1" //产品号，必传
}
```

返回参数说明:

```
{
  "code":200,
  "message":"操作成功",
  "bodyList":[
    {
      "signalName":"signalcode1",
      "signalAttr":[
        {"time":"2021-11-12 13:52:37","value":"0"},
        {"time":"2021-11-12 13:52:38","value":"0"},
        {"time":"2021-11-12 13:52:38","value":"0"},
        {"time":"2021-11-12 13:52:39","value":"0"},
        {"time":"2021-11-12 13:52:39","value":"0"},
      ]
    },
    {
      "signalName":"signalcode2",
      "signalAttr":[
        {"time":"2021-11-12 13:52:37","value":"0"},
        {"time":"2021-11-12 13:52:38","value":"0"},
        {"time":"2021-11-12 13:52:38","value":"0"},
        {"time":"2021-11-12 13:52:39","value":"0"},
        {"time":"2021-11-12 13:52:39","value":"0"},
      ]
    },
  ],
}
```

```

"signalName": "signalcode13",
"signalAttr": [
{"time": "2021-11-12 13:52:37", "value": "0"},
{"time": "2021-11-12 13:52:38", "value": "0"},
{"time": "2021-11-12 13:52:38", "value": "0"},
{"time": "2021-11-12 13:52:39", "value": "0"},
{"time": "2021-11-12 13:52:39", "value": "0"},
]
}
]
}

```

6.4. 子系统界面嵌入平台界面的规范（URL 连接）

子系统提供的页面访问 URL 需要满足一下规则：

https://[宁波 678 智能运维系统内网 IP]: [应用访问端口号]/应用名称?trainNo=车号&trainCoach=车厢号

例如：https:// XX.XX.XX.XX: XXXX/LJ?trainNo=08001&trainCoach=1

因需要集成各个子系统的页面展示 URL，应用名称为必须加上。所有子系统免密访问。子系统的 URL 支持通过传入的 trainNo 和 trainCoach 切换车号和车厢号。

其中 IP 和 PORT 为子系统的应用服务地址，现场部署时候才能确认。具体 IP 和端口分配部署后补充在 8.7 章节。

所提供的 url 地址页面需满足智能运维平台前端通过 iframe 方式集成。

6.5. 子系统推送视频流给平台的接口规范

子系统提供的视频流为 H264 格式的 rtmp 流：满足以下规则：

rtmp://[宁波 678 智能运维系统内网 IP]:[默认 1935 端口]/live/[livestream,流标识]

例如：rtmp://10.12.48.175:1935/live/1

其中 IP 为流媒体服务 srs 部署的服务器 IP，流标识一定是唯一的。

6.6. 子系统地面程序运行状态接口

数据接口形式：第三方子系统调用智能运维平台提供的接口，将程序运行状态数据（JSON 对象）写入到智能运维平台后台服务内，由智能运维平台自己进行存储。传输对象为 JSON 对象，字段按照下述格式开发实施。

子系统需向智能运维系统报告自身的运行状态，以实现系统自检及可视化展示的功能。

备注：暂定 10 分钟发送一次系统状态信号数据，如果连续 3 个周期未收到心跳，则认定该系统已经离线。

6.6.1. Restapi 接口

接口请求地址：

http://IP:PORT/gate/METRO-SELF-CHECK-SUBSYSTEM/api/faultRecordsSubsystem/saveStatus

其中 IP 和 PORT 为平台应用服务地址，现场部署时候才能确认。具体 IP 和端口分配现场部署后补充在 8.6 章节。(测试环境 IP,PORT 是 10.12.48.187:8188)

6.6.2.JSON 格式

总体样式示例如下：

```
[
  {}, {}...{}
]
```

如果只有一条记录信息示例：

```
[
  {}
]
```

字段说明（如果字段不够可沟通后添加）

序号	字段名	含义	字段类型	最大长度	说明
1	id	唯一标识	String	32	不传，系统自动生成
2	message_type	区分信号类型	String	1	500: 系统生命信号，可传空
3	subsystem	子系统	String	1	子系统码 子系统
					0牵引
					1辅助
					2车门
					3弓网
					4制动
					5空调
					6走行
					7轨道检测
4	status	状态	String	6	1:系统正常运行 2:系统运行但无实时数据下发 3:系统出现故障导致部分功能不可用
5	remark	附加备注	String	100	在非正常情况下对具体问题的说明，如：数据库无法连接导致历史查询功能不可用
6	solution	解决方法	String	100	异常状态的解决措施，如：检查数据库连接数是否异常
7	time	时间	String	15	时间戳,ms

格式示例如下：

```
{
  "id":"A3F7DF46-F82C-4BC7-9331-D63CEBB49C",
  "message_type":"500",
  "subsystem":"3",
  "status":"1",
  "solution":"1",
  "remark":"数据库无法连接导致历史查询功能不可用",
  "time":"1599054921139"
}
```

6.7. 子系统寿命状态数据写入接口

数据接口形式：第三方子系统调用智能运维平台提供的接口，将数据（JSON 对象）写入到智能运维

平台后台服务内，由智能运维平台自己进行存储。传输对象为 JSON 对象，字段按照下述格式开发实施。

6.7.1.Restapi 接口

现场请求地址

http://IP:PORT/gate/METRO-PHM/api/devices/status/train/saveOrUpdate

该部件动作一次需调用一次接口，同时每天凌晨调用一次以更新所有部件的使用次数、里程、天数。

(测试环境 IP,PORT 是 10.12.48.187:8188)

其中 IP 和 PORT 为平台应用服务地址，现场部署时候才能确认。具体 IP 和端口分配现场部署后补充在 8.6 章节。

6.7.2.JSON 格式

序号	字段名	含义	字段类型	最大长度	说明	问题
1	id	唯一标识(存储不传)	String	32	Uuid	
2	lineName	线路	String	4	8	
3	trainType	车型	String	4	B	
4	trainNo	车号	String	8	08001-08023	
5	partCode	部件码	String	8	例如: 40001	
6	serviceTime	更新时间	Long	20	例如: 1650951628287 调用接口更新数据的时间	
7	serviceValue	使用次数 (动作次数)	Long	20	例如: 1650951628287 如果没有, 传 0	
8	mileage	使用里程 (0)	BigInt	20	例如: 20,如果没有, 传 0	
9	useTime	开始使用时间	Long	20	例如: 1650951628287, 如果没有, 传 0	
10	flag	使用量、公里数重置 是否累积 0	int	4	// flag => 0 使用量、公里数累积; // flag => 1 使用量不累积, 公里数累积 // flag => 2 使用量、公里数不累积	如果直接使用子 系统同步过来的 使用次数和使用 里程, flag 置 2

部件码

部件名称	部件码
示例:通风机-机组 1	子系统代码+4 位数字(部件码不重复) 示例: 20001(车门) 50003(空调)

子系统代码 (待定)

子系统码	子系统
0	牵引
1	辅助
2	车门
3	弓网
4	制动
5	空调
6	走行
7	轨道检测
8	PIS

格式示例如下:

```
[  
  
  {  
  
    "lineName": "8",  
  
    "partCode": "40001",  
  
    "serviceTime": 1650951628287,  
    "useTime": 1650951628287,  
  
    "serviceValue": 0,  
  
    "trainNo": "05001",  
  
    "trainType": "B2",  
  
    "mileage": 23,  
  
    "flag": 2,  
  
  },  
  
  {  
  
    "lineName": "8",  
  
    "partCode": "40051",  
  
    "serviceTime": 1650951628287,  
    "useTime": 1650951628287,  
  
    "serviceValue": 1,  
  
    "trainNo": "05001",  
  
    "trainType": "B2",  
  
    "mileage": 23,  
  
    "flag": 2,  
  
  }  
]
```

}

]

6.8. 子系统提报故障给业务系统(20231226 新增)本接口为预留接口

- a) 接口描述: 子系统故障上报接口, 调用该接口将故障信息增量录入到业务系统
- b) 接口依赖: 业务系统提供此接口, 供子系统录入故障信息时调用
- c) 接口路径: http://IP:PORT/api/jxptsvc/jxFaultTickets/addJkgf
- d) 接口协议类型:

协议	请求方式	数据格式
http	POST	JSON

请求参数:

序号	字段名	含义	字段类型	最大长度	说明
1	lineCode	线路号	String	32	注意转义, 取 line_code 再拼接前缀 L0, 示例 L08
2	trainType	车型	String	32	注意转义, 取 ttype_name 再拼接前缀 L08-, 示例 L08-A8
4	trainNo	车号	String	32	注意转义, 取 train_code 再拼接前缀 2A, 示例 2A235236
5	faultDate	故障提报时间	Long	13	13 位时间戳
6	faultSource	故障来源	String	2	固定为 6.6 代表健康管理系统
7	faultReason	故障原因列	String	1000	将每个故障码的开始时间 结束时间 填充上去
8	faultDesc	故障现象列	String	1000	对应故障名称, 多个以逗号分隔
9	faultCode	故障编码	String	1000	多个以逗号分隔
10	submitId	提报人	String	1000	工号
11	submitDept	提报人班组	String	1000	班组信息有则填

响应参数

序号	字段名	含义	字段类型	最大长度	说明
1	success	成功标志	boolean		true/false 当 true 时代表接口请求正常
2	message	返回处理消息	String		success 为 false 时返回对应异常信息
4	code	返回代码	String		200
5	result	返回数据对象	Json 数组		见样例
6	timestamp	时间戳	String		13 位时间戳

result 参数说明:

序号	字段名	含义	字段类型	最大长度	说明
1	id	业务系统故障工单 ID	String	32	业务系统针对本次子系统上报的故障生成的故障工单唯一标识, 后续子系统反查业务系统故障处理状态时必传, 子系统需保存该字段值。

请求参数示例:

[

{

"lineCode": "L08",

```
"trainType": "L08-A8",

"trainNo": "2A235236",

"faultDate": 1699239675275,

"faultSource": "6",

"faultReason": "故障原因列 将每个故障码的开始时间 结束时间 填充上去",

"faultDesc": "故障现象列, 对应故障名称",

"faultCode": "故障编码, 多个以逗号分隔",

"submitId": "admin",

"submitDept": "admin"

}

]
```

响应示例:

```
{

"success": true,

"message": "",

"code": 200,

"result": [

{

"id": "1738108171294142465"

}

],

"timestamp": 1703232255203
```

}

补充说明:

子系统需保留响应体 result 中的 id 字段值, 便于后续通过该 id 向业务系统查询故障的处理状态。

6.9. 子系统获取预警已处理接口

业务系统预警已处理接口

- a) 接口描述: 业务系统提供子系统上报的故障闭环反馈的处理结果数据查询
- b) 接口依赖: 业务系统提供此接口, 供子系统查询故障处理结果
- c) 接口路径: http://ip: port/api/jxptsvc/jxFaultTickets/result
- d) 接口协议类型:

协议	请求方式	数据格式
http	POST	JSON

请求参数

注意:请求条件 id 跟其他条件二选一。传 id 可不传其他条件, 不传 id 则其他五个字段必填。

序号	字段名	含义	字段类型	最大长度	说明
1	id	故障工单 id	String	32	故障工单 id 非必传, 传以下参数则不用传 id
2	lineCode	线路号			非必传, 传故障工单 id 参数则不用传这 5 个参数
3	trainNo	车号			
4	trainCoach	车厢号			
5	faultTime	故障时间			
6	faultCode	故障编码			

响应参数

序号	字段名	含义	字段类型	最大长度	说明
1	success	成功标志	boolean		true/false 当 true 时代表接口请求正常
2	message	返回处理消息	String		success 为 false 时返回对应异常信息
4	code	返回代码	String		200
5	result	返回数据对象	Json 数组		见样例
6	timestamp	时间戳	String		13 位时间戳

result 参数说明:

序号	字段名	含义	字段类型	最大长度	说明
1	faultStatus	故障处理状态	String		0 代表未处理, 1 代表已处理

请求参数示例:

```
{
  "lineCode": "L08",
  "trainNo": "215216",
  "coachNo": "train",
  "faultCode": "1018",
  "faultTime": "2023-11-28 21:34:32"
```

```

}
或者
{
    "id": "1738108171294142465"
}

```

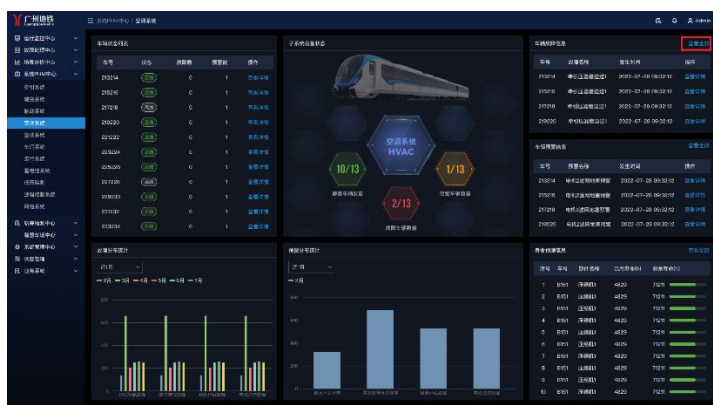
响应示例:

```

{
    "success": true,
    "message": "",
    "rawMessage": "",
    "exceptionClazz": "",
    "code": 200,
    "result": [
        {
            "faultStatus": "0"
        }
    ],
    "timestamp": 1703232255203
}

```

6.10. 子系统获取 MVB 历史报警清单接口（预留）



点击右上角查看子系统历史故障,通过此接口请入智能运维历史故障页面，带子系统+未提报，接口具体定义如下：

请求地址: <http://IP:PORT/historyData/history-faults?subsystem=BCU&confirmFlag=0>

方法: GET

6.11.子系统获取 ups 状态信息接口

本章节主要目的: 通过 ups 程序提供的 http 接口, 我们可以获取到 ups 的工作状态, 包括工作模式, 电池容量, 剩余供电时间等信息。依据此部分信息, 可以判断外部是否无供电且 UPS 电量不足的情况, 从而执行停止相关应用和关闭服务器, 避免异常断电造成的数据丢失或者硬件损坏。

具体操作为, 通过 shell 脚本来定期获取 ups 的状态信息 (请求地址见本节 6.11.2), 如果为电池供电模式, 则代表市电已经中断, 此时判断电池容量如果小于 30%, 则执行停止应用和关闭服务器的操作。

附件《ups 监控文档》压缩包中提供了 linux 服务器上的依赖, 以及 ups 监控脚本样例 (注意测试时候需将请求地址等信息替换为 6.11.2 的请求地址), 脚本中获取 ups 状态, 且通过 ups 参数的判定自动关机的服务逻辑也已在脚本中已完善, 各子系统只需要完成低电量下服务器所需要执行的操作即可。脚本依赖 jq, 用于处理 json 数据。

6.11.1.ups 运行状态信息接口

请求地址: <http://ip:port/HnadApi/workstatus/reqMonitorData>

IP 和端口见第 8.6 章。

方法: GET

参数: 无

返回参数说明:

```
{
  "workInfo": {
    "batteryCapacity": 100,
    "batteryRemainTime": 30,
    "batteryVoltage": "218.4",
    "inputVoltage": "217.5",
    "outputVoltage": "217.5",
    "workMode": "Bypass mode"
  }
}
```

其中的重要的 ups 信息位于 workInfo 中, 其中的关键参数如下表所示:

表 5. Ups 关键参数

参数名	类型	描述
batteryCapacity	Int	电池容量百分比
batteryRemainTime	Int	剩余供电时间 (分钟)
batteryVoltage	String	电池电压
inputVoltage	String	输入电压
outputVoltage	String	输出电压
workMode	String	Bypass mode(旁路模式),Shutdown mode(停机模式),Battery mode(电池供电模式), Power on mode(上电模式),Standby mode(待机模式),Line mode(市电模式),Battery test mode(电池测试模式),Fault mode(故障模式),Converter mode(CVCF 模式),HE/ECD mode(高效模式)

7.子系统地面软件基础数据规范

各子系统的基础数据(包括线路号、车型、车号、车厢号)的表述, 需与智能运维平台保持一致。每个

项目可能存在一种或多种情况（覆盖范围界面、接口）：

表 6.

项目	线路号	车型	车号	车厢号	备注
宁波 8 (例)	8	B	08001-08023	车厢号统一为 123456, 1=tc1, 2车=mp1。(若为 0, 则识别为整车故障)	故障等级: 严重 (1) 中等 (2) 轻微 (3) 提示 (0) 故障预警/亚健康诊断, 分为良好 (3)、一般 (2)、较差 (1)。 1) 较差指故障发生概率高, 随时可能发生故障, 需采取预防维护措施; 2) 一般指故障发生概率较高, 一段时间内可能发生故障, 日常维护需重点关注; 3) 良好指故障发生概率较低, 一般不会发生故障, 正常开展维护工作。
宁波 7	7	B	07001-07040	车厢号统一为 123456, 1=tc1, 2车=mp1。(若为 0, 则识别为整车故障)	
宁波 6	6	B	06001-06037	车厢号统一为 123456, 1=tc1, 2车=mp1。(若为 0, 则识别为整车故障)	

子系统地面软件具体要求

7.1. 子系统地面软件资源需求（需子系统填写）

子系统涉及的软件及所需内存和存储空间按照如下格式填写。

表 7.8 号线子系统地面资源要求

子系统	操作系统 必填	数据库需求 必填	软件依赖需求 必填	cpu	内存 (G) 必填	存储 必填,3 个月	文件量 (一天)
牵引辅逆	centos7.9	Mysql5.7.36	JDK1.8.311	10 核	32	1T	
制动	centos7.2			8 核	32	520G	
车门	centos7	Mysql	JDK 1.8	4 核	32	4T	
走行	LINUX	Mysql 8.0	JDK 1.8	4 核	32	420G	
空调	LINUX	sqlservser 2012	Framework4.0, IIS	4 核	16	500G	
弓网/网检	Ubuntu22.04LTS(自行安装)			4 核	64	4T	
轨道检测	linux			8 核	32	512G	
PIS	centos7.9?	redis, mysql		8 核	16	1T	
BIM(待定)	64bit Windows			32 核	64GB	4T	

表 8. 6 号线子系统地面资源要求

子系统	操作系统 必填	数据库需求 必填	软件依赖需求 必填	cpu	内存 (G) 必填	存储 必填,3 个月	文件量 (一天)
牵引辅逆	centos7.9	Mysql5.7.36	JDK1.8.311	10 核	32	1T	
制动							
车门							
走行							
空调							
弓网/网检	Ubuntu22.04LTS(自行安装)			4 核	64	4T	
轨道检测	操作系统:LINUX		8 核		32G	1T	

PIS							
BIM(待定)							

PS：平台提供虚拟机方案，统一提供的操作系统为 Centos7.9，如该操作系统不能满足子系统需求，子系统需自行安装操作系统。

7.2. 子系统地面软件部署方式示例（需子系统填写）

子系统部署可以采用 jar 包或者 docker 容器部署，或者其他可执行程序方式运行。为了应对服务器断电等异常情况，子系统服务需提前配置好服务上电自启。

示例：

子系统地面软件部署采用 Docker 容器部署，部署方式可采用以下方式：

Docker-compose 或原生 Docker 部署：通过导入 Docker 镜像包后直接用 Docker 命令或 Docker-compose 命令部署。启动脚本在 xxx 路径

7.3. Kafka 的 Topic 分配（子系统地面软件接收实时报文数据）

表 9.Kafka 的 Topic 分配(实时数据报文)

子系统	数据报文	Topic	内容
牵引辅逆			
制动			
车门			
走行			
空调			
弓网			
轨道检测			
PIS			
BIM(待定)			

表 10. Kafka 的 Topic 分配(历史数据报文)

子系统	数据报文	Topic	内容

表 11. Kafka 的 Topic 分配(MVB 报文)

子系统	数据报文	Topic	内容

7.4. 子系统获取文件的路径和账号分配（子系统地面软件接收文件）

各子系统文件落地后都分类存储在各自的文件夹中，各子系统到自己的目录下获取文件。**注意子系统需要将下载完成后的文件及时挪到自己的归档目录下，否则平台会将超过一定时间的历史文件删除。**

表 12. 文件的路径以及 FTP 用户名与密码

子系统	路径	FTP 用户名	FTP 密码	IP
牵引辅逆				
制动				
车门				
走行				
空调				
弓网				
轨道检测				

7.5. 预警和报警清单（子系统推送平台）



子系统PHM故障
与预警项点码表.xl

7.6. 平台应用接口服务 IP 与端口分配（现场联调时候补充，夏志雄）

表 13. 平台应用接口服务 IP 与端口分配

平台服务	IP	端口	备注
平台接口			大数据局域网地址

7.7. 子系统应用服务 IP 与端口分配（现场联调时候补充）

表 14. 子系统应用服务 IP 与端口分配

序号	子系统	IP	端口	备注
1	车门			
2	走行			
3	制动			
4	牵引辅逆			
5	空调			
6	网检			
7	轨检			

7.8. 配置 Kafka 连接（联调时补充）

Kafka 地址,以主机名方式连接，本地配置主机名：

Ip 主机名对应关系：

